

Simulación espacio-temporal del potencial de acción en células cardiacas



UNIVERSIDAD
DE SALAMANCA

I. Rodríguez Sánchez¹, L. López Díaz²

¹ Grado en Física, Universidad de Salamanca (irene.rodsan@usal.es)

² Departamento de Física Aplicada, Universidad de Salamanca

Introducción

La utilización de modelos físicos para estudiar el **sistema eléctrico del corazón** permite comprender mejor las condiciones para su adecuado funcionamiento así como el origen de algunas cardiopatías [1]. Uno de los **modelos** más utilizados es el de **FitzHugh-Nagumo (FHN)**.

En este trabajo se estudian los distintos tipos de **respuesta dinámica de la célula cardíaca** en función de los valores de los parámetros del modelo FHN. Posteriormente, añadiendo un término difusivo al modelo, se analiza la **propagación de dicha respuesta** en un **sistema bidimensional** [2] que representa el conjunto de células que forman el tejido cardíaco.

En dicho estudio, aún en fase preliminar, las **patologías cardíacas** se simulan mediante variaciones locales en los valores de los parámetros.

Modelo de FitzHugh-Nagumo

El modelo de FitzHugh-Nagumo es una simplificación del modelo de Hodgkin y Huxley [2], que permite estudiar el **potencial de acción de las células excitables** mediante dos variables, una de activación (v) y otra de recuperación (w):

$$\frac{\partial v}{\partial t} = v(v-a)(1-v) - w + I + D_v \nabla^2 v$$

$$\frac{\partial w}{\partial t} = \epsilon(v - bw)$$

- Parámetros: a, b, ϵ, D_v (constante de difusión), I (estímulo externo)
- Características del modelo:
 - Distinta escala temporal** para variables: v (rápida) y w (lenta).
 - No linealidad y biestabilidad**.
 - Propagación** de la señal mediante **reacción-difusión**.

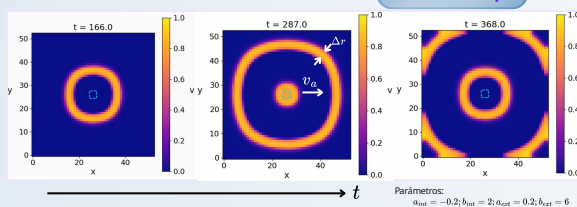
Propagación de la señal en 2D

La propagación de la señal se realiza **simulando varias células** mediante una **red bidimensional** ($N=51 \times N=51$) que modela el tejido cardíaco, donde se diferencian dos zonas:

- Células marcapasos:** modelan el **nodo sinusal** con **modo oscilatorio**
- Células de conducción:** modelan el resto del tejido cardíaco mediante un comportamiento de **modo disparo**

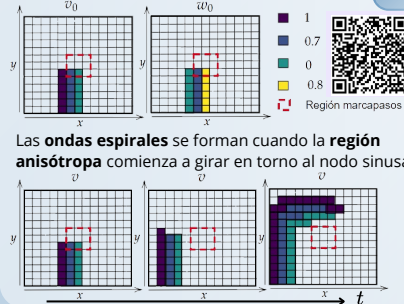
La integración numérica se realiza mediante el **método de Euler**.

Medio isótropo

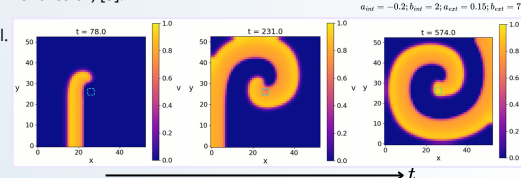


Estudiamos la **frecuencia**, **velocidad** y **grosor** de los anillos con los parámetros a y b .

Medio anisótropo



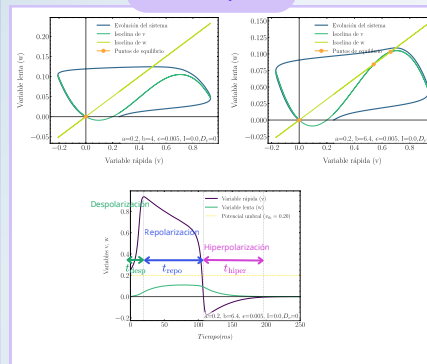
Introducimos una **anisotropía** en el sistema mediante una variación espacial en los valores iniciales (v_0, w_0) (ver figura de la izquierda). Esto da lugar a la generación y propagación de ondas espirales, cuya aparición está relacionada con diversas **cardiopatías** (fibrilación ventricular) [3].



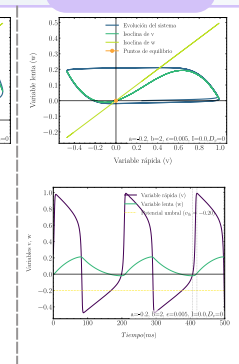
Dinámica del modelo de FHN

El modelo **unicelular** de FitzHugh-Nagumo puede presentar **uno o hasta tres puntos de equilibrio**, y el comportamiento del sistema depende tanto de estos, como de la rama donde se da la **intersección entre sus ceroquinas**. Cuando existen varios puntos de corte, el **modo de comportamiento** está determinado por los **valores de los parámetros** del sistema.

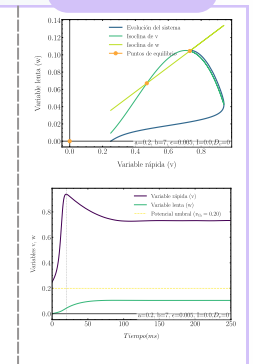
Modo disparo



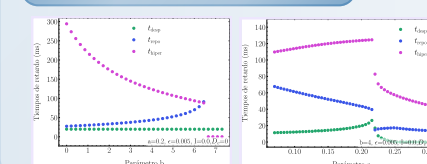
Modo oscilatorio



Modo saturación



Tiempos de respuesta en modo disparo



- RESULTADOS**
- $a < 0 \rightarrow$ modo oscilatorio
 - $a_s < a < v_0$ y $b \leq 6.61 \rightarrow$ modo disparo
 - t_{desp} independiente de b y $a \downarrow \rightarrow t_{\text{desp}} \downarrow$
 - $b \uparrow$ y $a \downarrow \rightarrow t_{\text{rep}} \uparrow$ y $t_{\text{hiper}} \uparrow$

- RESULTADOS**
- Intervalo de b donde da difusión $b \in [4.4, 9]$
 - $b \uparrow \rightarrow$ grosor, frecuencia y velocidad de los anillos
 - $a \uparrow \rightarrow$ grosor, frecuencia y velocidad de los anillos
 - Existe una **perdida de energía**
 - Valor óptimo de propagación en $a = 0.15$

Conclusiones y perspectivas

- Estudio preliminar de la **dinámica y propagación de la señal** del potencial de acción a escala **unicelular y multicelular**:
 - Propiedades e intervalos** óptimos para los **parámetros** en la descripción de cada **modo de comportamiento**.
 - Búsqueda de **patrones de difusión** en la **propagación de la señal** para **diferentes medios**.

Proyecciones para futuros estudios

- Análisis de los **diferentes tipos de señal** que tiene cada parte del corazón para recrear el **tejido cardíaco** de forma más realista.
- Adaptación del modelo para el **estudio de cardiopatías**.

Referencias

- Gaztañaga, L., Marchinski, F. E., & Betensky, B. P. (2012). Mecanismos de las arritmias cardíacas. *Revista Española de Cardiología*, 65(2), 174-185.
- Xu, B., Binczak, S., Jacquir, S., Pont, O., & Yahia, H. (2014). Parameters analysis of FitzHugh-Nagumo model for a reliable simulation. In 2014 36th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society (pp. 4334-4337). IEEE.
- Xu, B., Binczak, S., Jacquir, S., Pont, O., & Yahia, H. (2014). Model of electrical activity in cardiac tissue under electromagnetic induction. 2014 36th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine and Biology Society, 4334-4337.